Foco: As *Regras de Negócio*. O coração lógico e as fórmulas do sistema.

- **Estrutura de Metas:** Definição de metas por período (Mensal, Trimestral), por indivíduo, equipe ou região, e suporte a metas escalonadas (Ex: Atingiu $80\% \rightarrow$ ganha X, Atingiu $100\% \rightarrow$ ganha Y).
- **Modelos de Comissionamento:**
    - *Percentual Fixo:* % em cima do valor total líquido da venda.
    - *Gatilhos Condicionais:* Comissões que só ativam se o *Churn* da carteira estiver abaixo de um patamar ou se o contrato for de longo prazo (>24 meses).
    - *Split de Comissão:* Divisão automática do valor entre o Executivo de Contas (Hunter) e o Gestor da Conta (Farmer).
- **Ciclos de Fechamento:** Estados do período de apuração (Aberto, Em Auditoria, Congelado, Pago). Regras de retroatividade (estornos de comissão por inadimplência do cliente final - *Chargeback*).
- **Precisão do Cálculo:** Requisito de precisão matemática utilizando pontos decimais arbitrários (evitando erros de arredondamento de pontos flutuantes do JavaScript/Python em transações monetárias).

1. Definição do Modelo de Dados de Vendas (Ingestão)

Para que o motor de regras (*Rule Engine*) funcione, cada registro de venda/evento ingerido pelo sistema deve conter, obrigatoriamente, os seguintes atributos:

- tenant_id: Identificador único da empresa cliente (ex: amazonet).
- transaction_id: Código único da venda originado no CRM/ERP.
- colaborador_id: Identificador do beneficiário direto da venda.
- valor_bruto: Valor total da assinatura ou produto vendido.
- valor_liquido: Valor após deduções de impostos diretos (base real de cálculo da comissão).
- recorrência: Tipo do contrato (Mensal, Anual, Spot/Único).
- status_pagamento: Estado da transação no financeiro (Pendente, Pago, Inadimplente/Cancelado).

2. Tipos e Lógicas de Comissionamento

O KomissX deve suportar três modelos nativos de cálculo, que podem ser combinados (comissões híbridas):

A. Percentual Fixo (Flat Rate)

A forma mais direta de comissão. O cálculo aplica uma taxa fixa sobre o valor líquido da venda.

$$\text{Comissão} = \text{valor_liquido} \times \left(\frac{\text{Percentual Configurado}}{100}\right)$$

B. Comissionamento Escalonado por Metas (Accelerators)

O percentual da comissão varia dinamicamente de acordo com o **Índice de Atingimento de Meta (IAM)** acumulado pelo colaborador no mês corrente.

- **Faixa 1 (Abaixo da Meta):** Se $\text{IAM} < 80\%$, a comissão é de 2% sobre cada venda.
- **Faixa 2 (Piso da Meta):** Se $80\% \le \text{IAM} < 100\%$, a comissão sobre as vendas daquele mês sobe para 5%.
- **Faixa 3 (Superação/Acelerador):** Se $\text{IAM} \ge 100\%$, o colaborador ganha 8% sobre o que exceder a meta (Acelerador).

C. Divisão de Comissão (Split Rules)

Regra aplicada quando mais de um colaborador participa do fechamento do contrato (Ex: Pré-vendas/SDR e Executivo de Contas/CLOSER).

- O sistema deve permitir configurar regras de partilha (ex: 20% do bolo da comissão vai para o SDR e 80% para o Closer), gerando dois lançamentos de crédito independentes atrelados ao mesmo transaction_id.

3. Estados do Ciclo de Fechamento (Períodos)

O gerenciamento do tempo é crítico. Um "Período de Apuração" (geralmente o mês calendário) deve passar obrigatoriamente pelas seguintes fases:

[Aberto] ⟶ [Em Auditoria/Congelado] ⟶ [Aprovado] ⟶ [Pago]

1. **Aberto:** O sistema recebe vendas diariamente e calcula as comissões de forma **projetada** (atualização em tempo real na tela do usuário).
2. **Em Auditoria (Congelado):** Chegado o dia do corte (ex: todo dia 01), o período é congelado. Nenhuma venda nova entra retroativamente e nenhuma regra pode ser alterada. O gestor financeiro revisa os valores.
3. **Aprovado:** O gestor valida o fechamento. Os valores são enviados para o extrato oficial e travados para modificações.
4. **Pago:** O financeiro liquida a folha de pagamento e marca o período como encerrado historicamente.

4. Regras de Estorno e Inadimplência (Chargeback)

Se um cliente final cancelar o contrato ou ficar inadimplente *após* a comissão já ter sido calculada ou paga para o vendedor, o KomissX aplica a política de **Chargeback**:

- **Inadimplência dentro do mês de apuração:** A comissão associada àquela transação é automaticamente subtraída do saldo corrente do colaborador.
- **Inadimplência após o pagamento da comissão:** O valor pago indevidamente gera um **saldo negativo (débito)** no período subsequente do colaborador, sendo descontado nas próximas comissões até ser zerado.

5. Precisão Monetária (Requisito Arquitetural Crítico)

Gatilho Técnico: Para evitar falhas de precisão decimal inerentes ao processamento de ponto flutuante do JavaScript/TypeScript ($0.1 + 0.2 = 0.30000000000000004$), o sistema **nunca** deve salvar valores monetários brutos como decimais simples (float).

- **Regra de Negócio:** Todas as transações monetárias internas devem ser processadas e armazenadas no banco de dados multiplicadas por 100 (ou seja, armazenando em **centavos** como um número inteiro - integer), ou utilizando tipos de alta precisão como Decimal no banco de dados e bibliotecas de precisão monetária (como bignumber.js ou dinero.js) no código de execução do motor.

O coração lógico do sistema está desenhado. Como próximo passo, podemos:

1. Ir para o **documento número 3 (SRS)** para detalhar os fluxos de telas, as tabelas e o layout com base nas regras que acabamos de aprovar.
2. Ir para o **documento número 4 (Arquitetura Técnica)** para definir como o banco de dados vai persistir essa estrutura multi-tenant.